

Filtros Digitais IIR & FIR

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

12 de novembro - 2024/2025

Departamento de Eletrónica Industrial

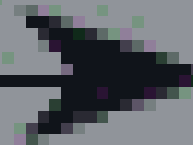
Filtros Digitais



Objetivos:

- ☐ Revisão de Filtros
- ☐ Projeção de um Filtro
- ☐ Tipos de Filtros
- ☐ Filtro IIR
- ☐ Filtro FIR

$X[n]$

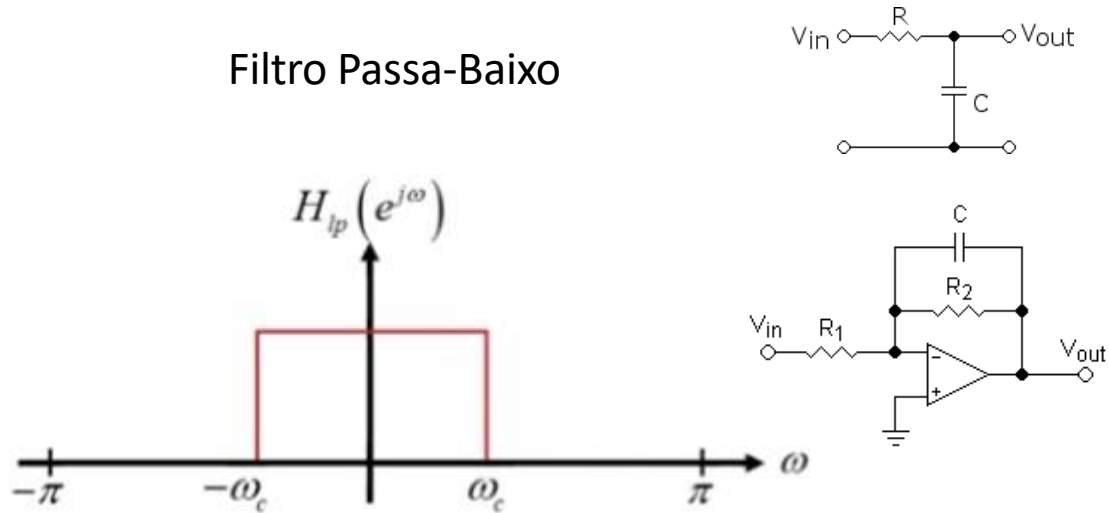


Dis
Sys

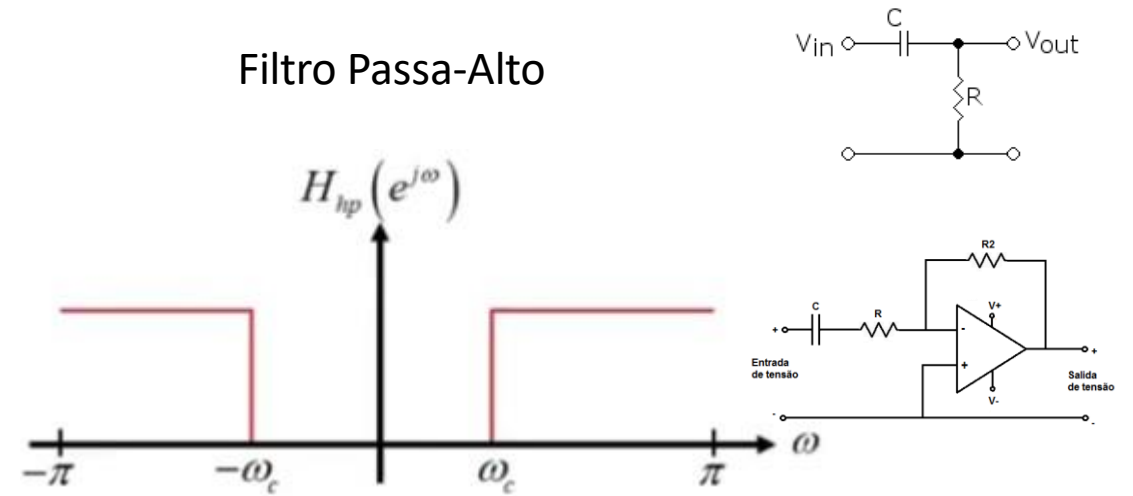
Filtros - Revisão



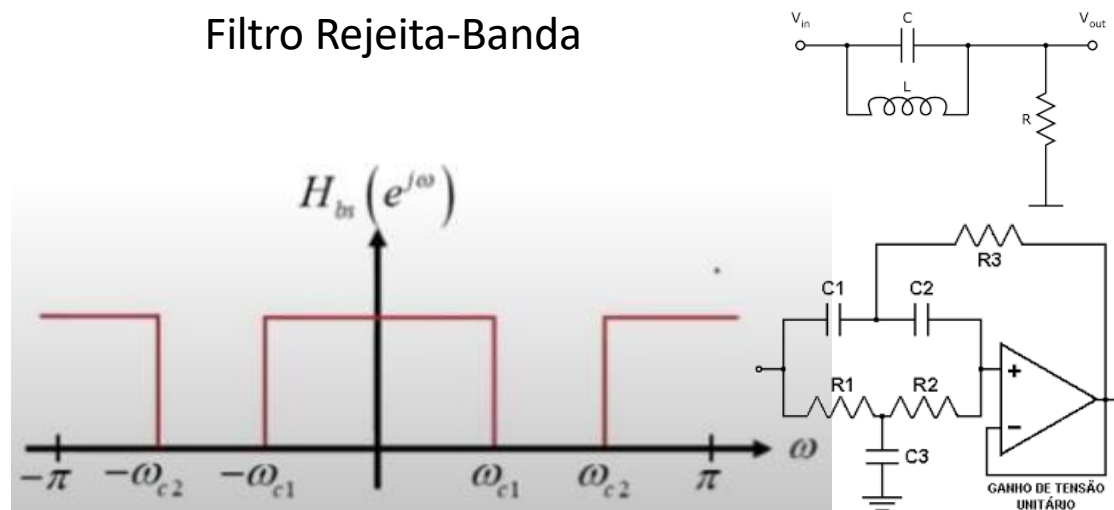
Filtro Passa-Baixo



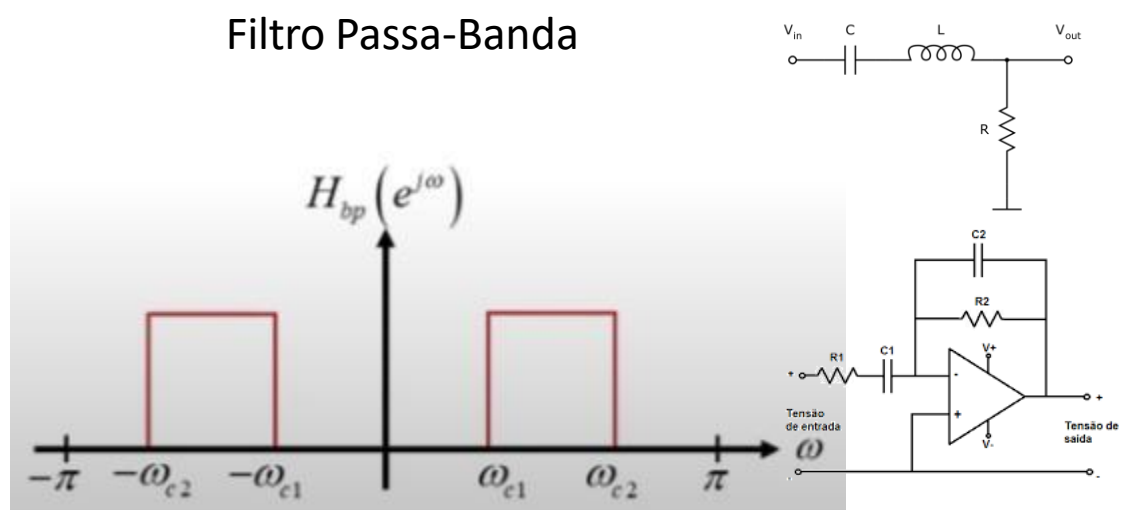
Filtro Passa-Alto



Filtro Rejeita-Banda



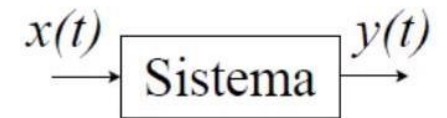
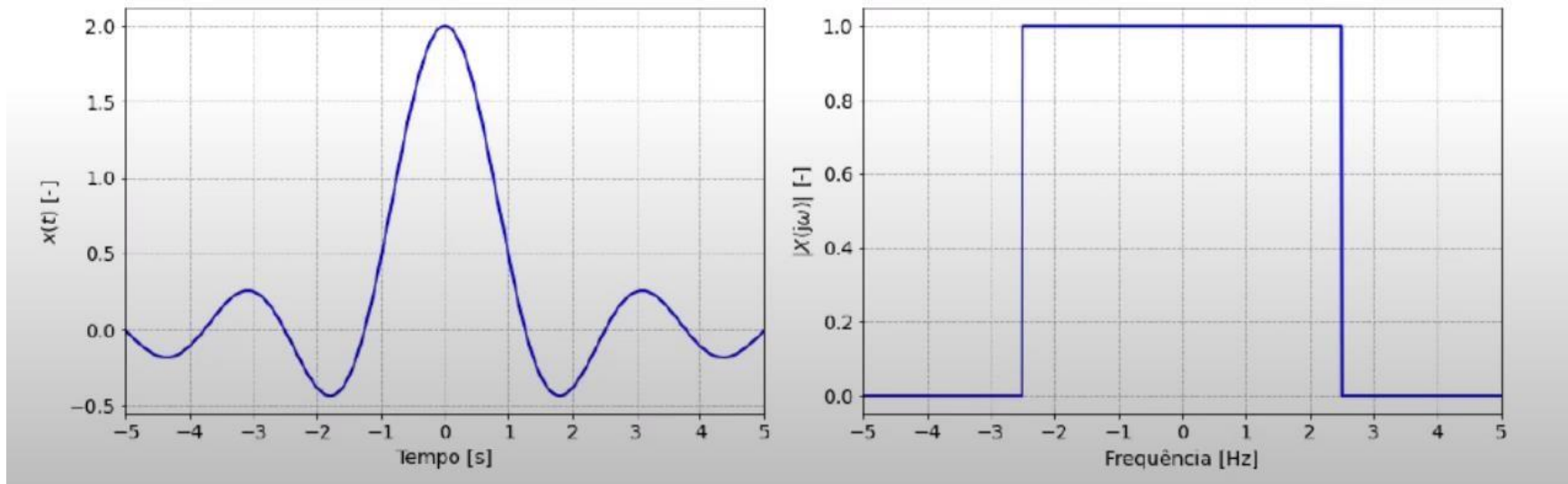
Filtro Passa-Banda



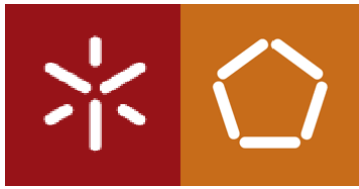
Projeção de Filtros



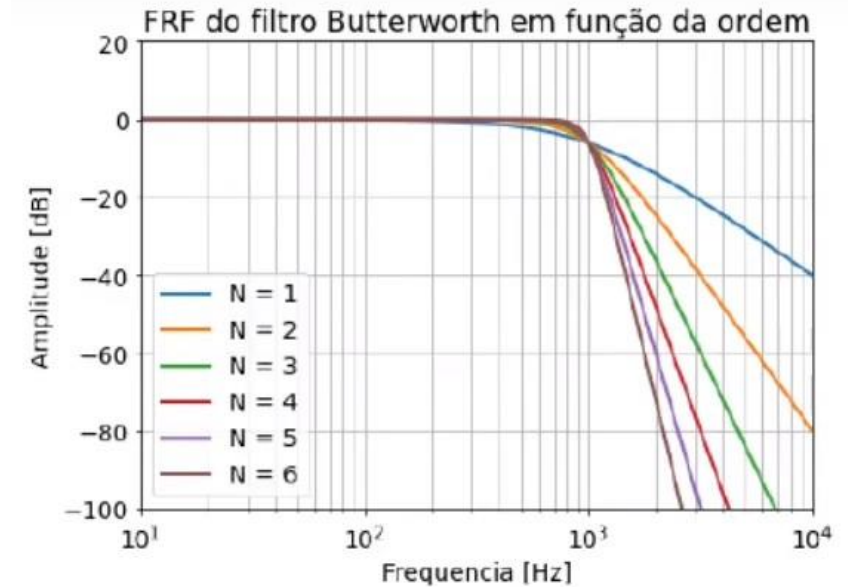
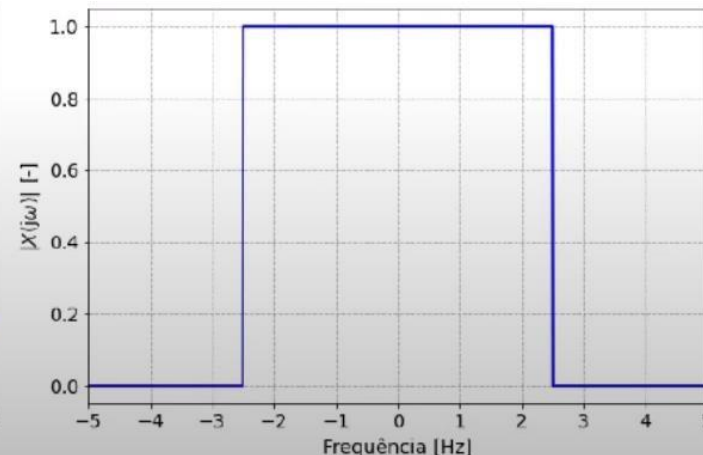
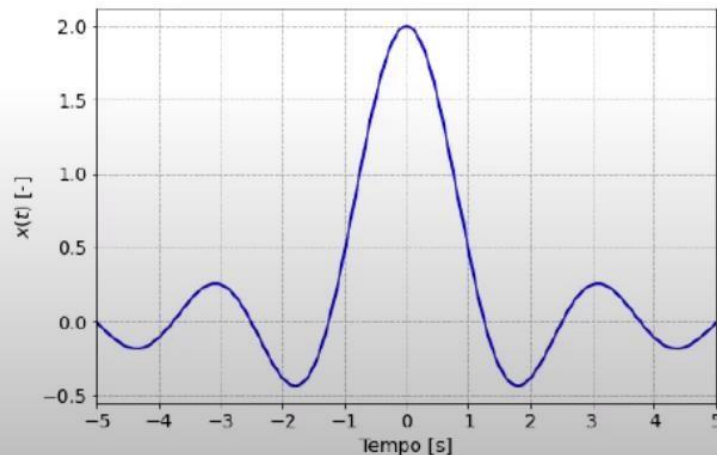
- ⚡ Um filtro é um sistema capaz de alterar a forma da entrada ($x(t)$ ou $x[n]$) de modo a que a saída ($y(t)$ ou $y[n]$) tenha um conteúdo espectral desejado.
- ⚡ Imagine que se deseja projetar um filtro para que a saída possua apenas componentes de frequência abaixo de um valor especificado (frequência de corte).

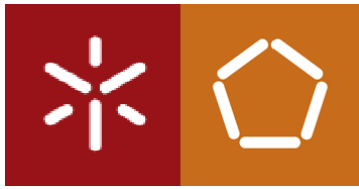


Projeção de Filtros



- ⚡ O **filtro LPF** da figura é um filtro **IDEAL** que é **ESTÁVEL**, mas não é **CAUSAL**.
- ⚡ Portanto, é necessário realizar aproximações causais do filtro ideal para a sua implementação em tempo-real.

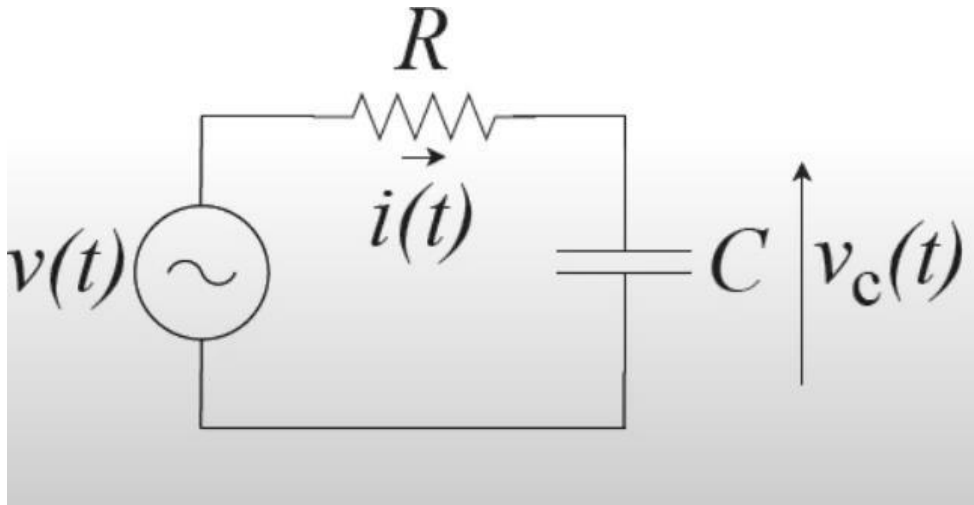




⚡ Butterworth Contínuo de ordem N=1:

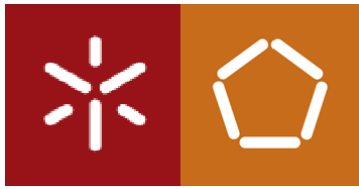
- ⚡ Filtro contínuo, com $H(s)$, é implementado por um circuito analógico na prática.
- ⚡ Se aumentarmos $N = 2, 3, \dots$ aumentamos o número de componentes do filtro.

$$H(s) = \frac{1/RC}{s+1/RC}$$



- ⚡ Se queremos um filtro com $f_c = 1000\text{Hz}$ e escolhemos $R = 1000\text{ ohms}$, é possível obter $C = 1660\text{ nF}$.

Filtro Digital



- ⚡ O filtro é **discreto** com $H(z)$.
- ⚡ É implementado por uma série de operações matemáticas que são executadas com o auxílio de um processador.
- ⚡ Caso se aumente $N=2,3,\dots$ aumentamos o número de operações (custo computacional) realizadas pelo filtro em $x[n]$.
- ⚡ Exemplos: Medidor de pressão sonora analógico vs digital.



Tipos de Filtro Digital



⚡ **Filtro IIR** (Infinite Impulse Response).

⚡ $h[n]$ tem uma duração **infinita**.

⚡ É um filtro **recursivo** por conter amostras passadas da saída.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^P b_i z^{-i}}{1 + \sum_{j=1}^Q a_j z^{-j}}$$

$$y[n] = b_0 x[n] + \dots + b_P x[n - P] - a_1 y[n - 1] - \dots - a_Q y[n - Q]$$

⚡ **Filtro FIR** (Finite Impulse Response).

⚡ $h[n]$ tem uma duração **finita**.

⚡ É um filtro **não-recursivo** por não conter amostras passadas da saída.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \sum_{i=0}^N b_i z^{-i}$$

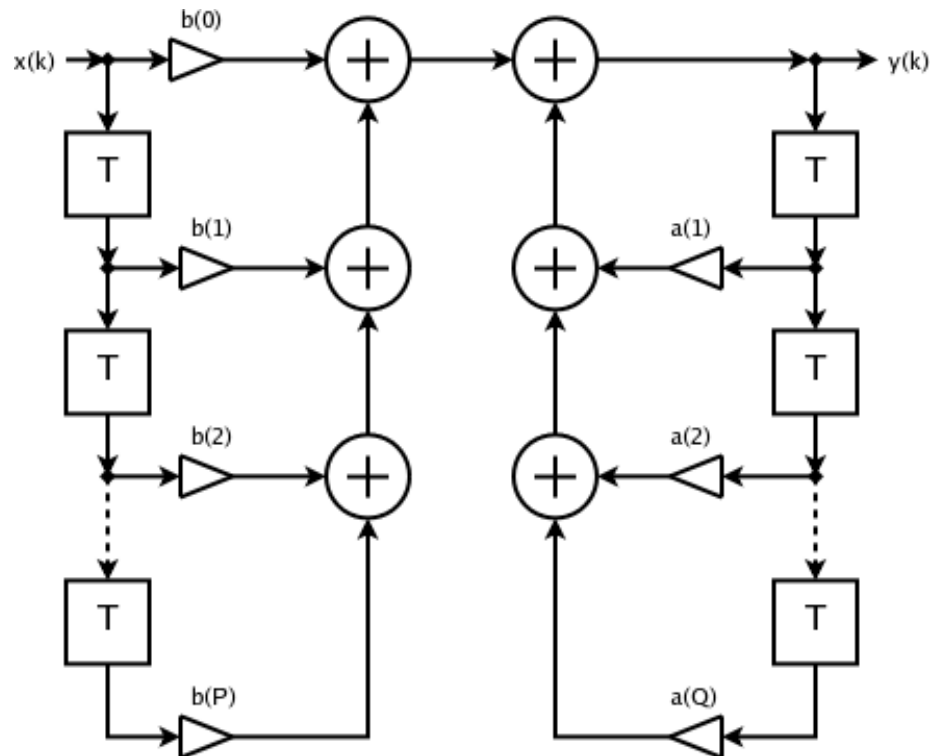
$$y[n] = b_0 x[n] + \dots + b_N x[n - N]$$

Tipos de Filtro Digital



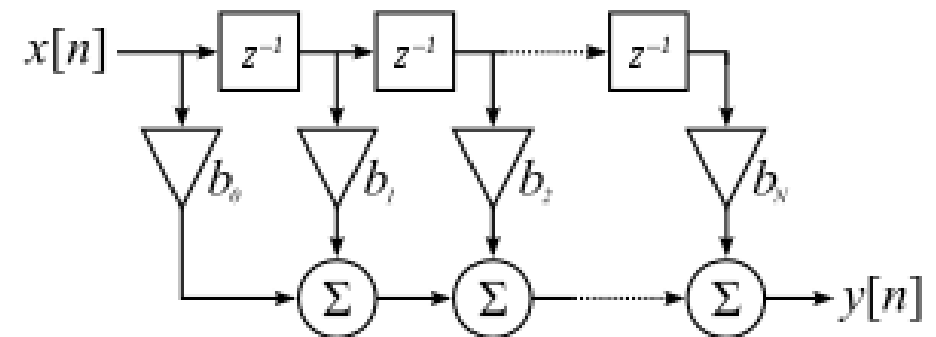
⚡ **Filtro IIR** (Infinite Impulse Response).

⚡ Representação:



⚡ **Filtro FIR** (Finite Impulse Response).

⚡ Representação:



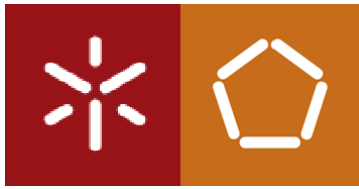
Tipos de Filtro Digital



Do slide anterior, os **Filtros FIR** parecem muito mais simples...
ENTÃO, porque não ficamos só com eles?

- ⚡ **Filtro IIR** (Infinite Impulse Response):
 - ⚡ **Baixa Ordem** para uma determinada tarefa! (menos peso computacional)
 - ⚡ Fase não necessariamente linear (atraso de grupo varia com a frequência).
 - ⚡ Resposta em frequência um pouco restrita.
 - ⚡ Diversos pares de polos (cuidados na implementação para garantir a estabilidade).
- ⚡ **Filtro FIR** (Finite Impulse Response):
 - ⚡ **Alta Ordem** para uma determinada tarefa!
 - ⚡ Fase linear (atraso constante com a frequência).
 - ⚡ Resposta em frequência flexível. (mais pesado computacionalmente).
 - ⚡ Apenas polo em $z=0$.

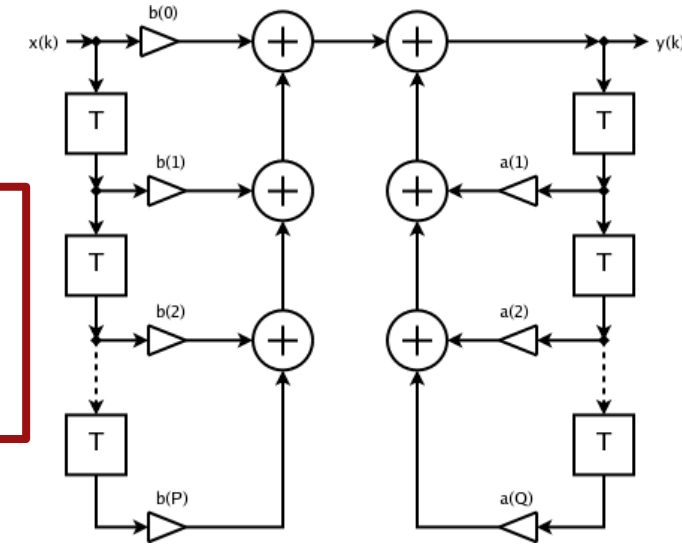
Filtro IIR



⚡ **Filtro IIR** (Infinite Impulse Response).

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^P b_i z^{-i}}{1 + \sum_{j=1}^Q a_j z^{-j}}$$

Técnica de Sintetização
de Filtros:
Transformação Bilinear



$$Y(z)z^0 + Y(z)a_1z^{-1} + \dots + Y(z)a_Qz^{-Q} = X(z)b_0z^0 + X(z)b_1z^{-1} + \dots + X(z)b_Pz^{-P}$$

Transf. De Z Inversa

$$y[n] = b_0x[n] + b_1x[n-1] + \dots + b_Px[n-P] - a_1y[n-1] - \dots - a_Qy[n-Q]$$



⚡ A **Transformação Bilinear** é uma das maneiras de fazer a conversão de um filtro analógico num filtro digital.

1º) $s \rightarrow z$

$$s = \frac{2}{T_s} \frac{z-1}{z+1}$$

2º) Filtro Butter – Ordem 1

$$H(s) = \frac{1/RC}{s+1/RC} = \frac{a}{s+a}$$

3º) Transformação

$$H(z) = \frac{a}{\frac{2}{T_s} \frac{z-1}{z+1} + a}$$

4º) $H(z)$

$$H(z) = \frac{aT_s(z+1)}{(2+aT_s)z - (2-aT_s)}$$

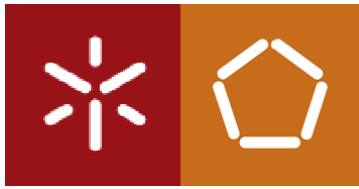


- ⚡ Existem também técnicas para sintetizar filtros FIR.
- ⚡ O Método abordado nesta aula será o Erro Médio Quadrático (Least Mean Square Error, MSE.)
- ⚡ A minimização do MSE é uma maneira de fazer a síntese do Filtro FIR digital.

- ⚡ A resposta em frequência (FRF) pode ser qualquer uma -> Método Versátil.

$$H_{\text{FIR}}(f) = \underset{H_{\text{FIR}}(f)}{\operatorname{argmin}} \left\{ \frac{1}{f_s} \int_{-f_s/2}^{f_s/2} |H_{\text{obj}}(f) - H_{\text{FIR}}(f)|^2 df \right\}$$

- ⚡ O termo entre as chavetas representa o Erro Médio Quadrático. É um problema de otimização: busca-se otimizar $H_{\text{FIR}}(f)$, que minimiza a diferença entre a FRF objetivo e a sintetizada.



Filtros Digitais IIR & FIR

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

12 de novembro - 2024/2025

Departamento de Eletrónica Industrial